



Pontes: conectando la tokenización con el sistema de pagos tradicional europeo.

Club de Finanzas FEN UChile – Área de Research

9 de octubre de 2026

PALABRAS CLAVE

Sistema de Pagos

Tokenización

BCE

Ramón Mazuela

Head of Research

Nicolás González

Finance Lead

Researcher

Cristóbal López

Macroeconomics

Lead Researcher

Catalina Cortez

Research Analyst

Daniela Olmedo

Research Analyst

Juan Parra

Research Analyst

Lucas Valenzuela

Research Analyst

1

Un mercado sin dinero de banco central: a octubre de 2026, los activos del mundo real tokenizados sumaban cerca de US\$39.000 millones, sin contar las *stablecoins*. Sin embargo, en muchas plataformas DLT esos activos se pagan con dinero emitido por privados, como *stablecoins* o depósitos bancarios tokenizados, y no con dinero de un banco central.

2

El riesgo de pagar con dinero privado: una *stablecoin* promete valer 1:1 respecto de una moneda, pero su valor depende de la solvencia y la liquidez de su emisor, sobre todo en momentos de estrés. El BIS concluye que las *stablecoins* salen mal evaluadas en las tres condiciones de un buen sistema monetario.

3

Dos modelos, un mismo puente: *Pontes*, en funcionamiento desde el 21 de septiembre de 2026, conecta las plataformas DLT con T2. El pago se liquida directamente en T2 o con euros tokenizados respaldados uno a uno en una *Dedicated Cash Wallet*, y en ambos casos el activo y el dinero se amarran mediante *Hash-Link*.

4

El equivalente chileno: el *switch* DvP de ComBanc cumple un rol conceptual similar entre el DCV y el LBTR, siendo la diferencia que son activos registrados en plataformas tradicionales. La prueba de concepto del BCCh, en cambio, exploró un entorno donde activo y dinero viven en un mismo registro.



Pontes: conectando la tokenización con el sistema de pagos tradicional europeo.

En los últimos años, una parte creciente de los activos financieros comenzó a registrarse en tecnologías de registro distribuido (DLT por sus siglas en inglés), cuya variante más conocida es blockchain. A octubre de 2026, los activos del mundo real tokenizados, como bonos del Tesoro, fondos o créditos privados sumaban cerca de US\$39.000 millones, sin contar las stablecoins, cuyo valor rondaba los US\$296.000 millones (RWA.xyz, 2026). Ese crecimiento, sin embargo, dejó un problema sin resolver: el dinero con que se pagan esos activos dentro de blockchain no es dinero de ningún Banco Central.

Distributed Ledger Technology (DLT), stablecoins y sus riesgos

Un registro DLT es en simple un registro digital compartido entre varios participantes, donde cada transferencia queda anotada al mismo tiempo para todos, sin que una sola entidad lleve el libro. En el sistema tradicional, en cambio, cada institución lleva sus propios registros que luego deben conciliarse a través de una cadena de intermediarios, con las demoras y costos que eso implica. El Banco de Pagos Internacionales (BIS) destaca tres ventajas de llevar activos a estas plataformas. La primera es la liquidación atómica: el intercambio de un activo por otro ocurre solo si ambas transferencias se ejecutan. La segunda es la programabilidad, que permite que ciertas operaciones, como el pago de un cupón, se ejecuten solas cuando se cumplen condiciones definidas de antemano. La tercera es la posibilidad de juntar en un solo proceso etapas que hoy están separadas, como la negociación, la compensación y la liquidación, lo que reduce las conciliaciones manuales y permitiría operar las 24 horas (BIS, 2025).

Para aprovechar la liquidación atómica, las dos partes de la operación, el activo y el dinero, tienen que moverse juntas. Hoy, dentro de las plataformas DLT, la parte del dinero se resuelve en general con stablecoins o depósitos bancarios tokenizados, es decir, con dinero emitido por privados. La diferencia con el dinero de Banco Central no es menor.

El dinero que emiten los BC no tiene riesgo de crédito ni de contraparte dado que concentra el monopolio de la emisión de dinero, y tampoco tiene riesgo de liquidez, porque es el activo con que finalmente se cierran todos los pagos del sistema. Una stablecoin, en cambio, es un token que promete valer 1:1 respecto de una moneda. Para respaldar esa promesa, su emisor mantiene en su balance activos muy líquidos, como letras del Tesoro de corto plazo, repos y depósitos bancarios (Aerts et al., 2025). Aunque esos activos se pueden vender rápido, no son tan líquidos como el dinero del



banco central, sobre todo en momentos de estrés cuando, por ejemplo, muchos tenedores quieren rescatar al mismo tiempo. Además, quien recibe una stablecoin queda expuesto a la empresa que la emite: si esta quiebra o pierde la confianza del mercado, el token puede dejar de valer lo que promete.

Por eso, el crecimiento de las stablecoins y en particular el uso de ellas en transacciones representa un riesgo para los Bancos Centrales, cuya tarea es asegurar que el dinero cumpla sus funciones como medio de pago, unidad de cuenta y depósito de valor. Si una parte creciente de los pagos se hace con dinero privado, el valor de ese dinero pasa a depender de la solvencia de quien lo emite y no del respaldo del Banco Central. El BIS resume este problema en tres condiciones que debe cumplir un buen sistema monetario: que el dinero se acepte siempre a su valor nominal, que el sistema pueda entregar liquidez para que los pagos no se traben y que esté protegido contra delitos financieros. Su conclusión es que las *stablecoins* salen mal evaluadas en las tres (BIS, 2025).

Pontes

Frente a este escenario, en julio de 2025 el Consejo de Gobierno del BCE aprobó una estrategia para liquidar operaciones en DLT con dinero del Banco Central: *Pontes*. En latín *puentes*, *Pontes* apunta al corto plazo y conecta las plataformas DLT privadas con TARGET, el sistema que usan los bancos de la zona euro para liquidar pagos del euro-sistema. El proyecto inicial de *Pontes* ofrece dos formas de liquidar la parte del dinero.

En la primera, el activo se transfiere en la plataforma DLT del mercado y el pago se liquida directamente en T2, el sistema de liquidación del eurosistema en donde las entidades financieras poseen Dedicated Cash Accounts (DCA) para liquidaciones en tiempo real. Ambas transferencias se amarran mediante un protocolo llamado *Hash-Link* otorgando interoperabilidad y sincronización, donde *Pontes* actúa como un intermediario de confianza que libera la entrega del activo solo cuando el pago se completó en T2, y que cancela la operación si el pago no ocurre dentro de un plazo. Así, o se ejecutan las dos transferencias o no se ejecuta ninguna, lo que se conoce como entrega contra pago o Delivery vs Payment (DvP).

En la segunda forma, el dinero también pasa a estar en una *DLT*, en este caso operada por el propio Eurosistema. Cada entidad participante abre un Dedicated Cash Wallet (DCW) la cual está vinculada a su cuenta en T2 (la RTGS DCA) y que permite fondearla con dinero del eurosistema. Por cada euro que se carga, el sistema bloquea un euro en T2 y emite un euro tokenizado en el monedero, de modo que cada token está respaldado uno a uno por dinero del Banco Central de Europa. Con esos tokens, los bancos pueden pagar activos tokenizados, cupones o llamados de margen directamente en



la DLT.

Al final del día, los saldos vuelven a T2 y las billeteras de la DLT quedan en cero, esto por una razón no menor: la mera tenencia de un cash token dentro de la plataforma digital no asegura, por ahora, que la operación se haya terminado y que haya hecho settlement final, lo cual le daría certeza jurídica a los participantes sobre que el dinero que le corresponde efectivamente esté en su propiedad. Para lograr esto entonces al final del día se vacían los cash tokens dentro de las DCW y pasan al sistema tradicional en las RTGS DCA de T2, siendo así la única manera de llegar a la irrevocabilidad de la transferencia o, en términos jurídicos, el settlement finality.

Hay un elemento común entre ambos modelos que es importante hacer hincapié. Tanto el valor como el dinero viven en sistemas separados: en el primero, el activo (valor) vive en la DLT privada mientras el dinero en T2, y en el segundo tanto el activo como el dinero viven en DLT pero estos ledgers son distintos; en ambos casos, valor y dinero se unen mediante Hash-Link.

Analogía con Chile

La lógica de *Pontes* tiene un paralelismo interesante en Chile. En el sistema chileno, la parte del dinero está en el sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) del Banco Central, y la parte del activo en el Depósito Central de Valores (DCV), donde se registran los bonos y acciones. Lo que conecta ambas es el *switch* DvP operado por ComBanc, sociedad que además administra la Cámara de Compensaciones de Pagos de Alto Valor (CCAV). Este *switch* ComBanc sincroniza la entrega de los valores en el DCV con el pago en LBTR, osea, el DvP. Como lo describe la propia ComBanc, la entrega de los valores ocurre “sí y sólo sí, ocurre el pago” (ComBanc, s.f.).

Pontes cumple un rol conceptual similar que el *switch* de ComBanc, con una diferencia: el *switch* conecta activos registrados en plataformas tradicionales, mientras que *Pontes* conecta activos tokenizados que están en DLT. En Chile todavía no existe una infraestructura regulada para liquidar activos en DLT, aunque el Banco Central ya probó, en un ambiente controlado, la liquidación de instrumentos tokenizados con un peso digital simulado en una prueba de concepto la cual difiere de la estructura utilizada en ambos modelos de *Pontes*, ya que el BCCh probó un entorno donde activo y dinero viven en un mismo ledger. (Banco Central de Chile, s.f.).

Hoja de Ruta Pontes

El 21 de septiembre de 2026, *Pontes* entró en funcionamiento con trece entidades del mercado, entre ellos Deutsche Bank y Santander, y cuatro operadores de plataformas DLT, entre ellos Clearstream. Ese mismo día, el BCE anunció que invertirá una parte



de sus fondos propios en deuda pública en euros emitida en formato tokenizado y liquidada a través de *Pontes*, con el objetivo de aprender a operar estos instrumentos desde adentro (BCE, 2026b).

En esta primera etapa, *Pontes* tiene un alcance limitado. Solo opera entre instituciones financieras, funciona de lunes a viernes entre las 8:00 y las 16:00 horas, y los pagos hechos con euros tokenizados solo quedan firmes cuando vuelven a T2 al final del día, siendo este el sistema que da irrevocabilidad absoluta a la transacción. Para el tercer trimestre de 2027 se espera ampliar el horario a 22,5 horas, cinco días a la semana, y que los pagos puedan quedar firmes también en la plataforma. La versión completa, con operación 24/7 y firmeza inmediata en dinero de Banco Central, está prevista para la segunda mitad de 2028. (Banco de España, 2026; Cipollone, 2026b).

Cierre

Pontes representa un cambio relevante en la infraestructura financiera europea porque extiende el uso de dinero de banco central hacia mercados donde los activos comienzan a registrarse y liquidarse sobre DLT. Su aporte principal es permitir que estos activos tokenizados puedan intercambiarse bajo una lógica de *Delivery versus Payment*, evitando que la pata de efectivo dependa necesariamente de stablecoins o depósitos tokenizados emitidos por privados. Más que reemplazar de inmediato a TARGET o T2S, *Pontes* busca conectar la nueva infraestructura digital con el sistema monetario existente.

La experiencia europea muestra que la transición hacia mercados tokenizados probablemente será gradual y estará basada en interoperabilidad. *Pontes* mantiene separados los ledgers donde viven los activos y el dinero, pero coordina ambas partes para preservar elementos esenciales del sistema actual, como el uso de dinero de Banco Central, la firmeza de la liquidación y la reducción del riesgo de contraparte. En ese sentido, la innovación no consiste solo en utilizar DLT, sino en integrar esta tecnología sin perder las garantías que sostienen la confianza en la infraestructura financiera.

Para Chile, *Pontes* ofrece una referencia especialmente útil. El sistema local ya cuenta con una lógica similar en el mundo tradicional mediante el Switch DvP de ComBanc, que sincroniza DCV y LBTR, mientras que la prueba de concepto del Banco Central mostró que también es posible tokenizar activos y dinero de Banco central dentro de una misma plataforma. El principal aprendizaje para Chile es evaluar cómo incorporar estas nuevas tecnologías preservando las fortalezas actuales del sistema y definir si una futura infraestructura tokenizada debería basarse en interoperabilidad entre plataformas, como *Pontes*, o en una arquitectura más integrada como la explorada por el BCCh.



Referencias

- Aerts, S., Lambert, C., & Reinhold, E. (2025, 24 de noviembre). *Stablecoins on the rise: still small in the euro area, but spillover risks loom* [Financial Stability Review, BCE]. Consultado el 7 de octubre de 2026, desde https://www.ecb.europa.eu/press/financial-stability-publications/fsr/focus/2025/html/ecb.fsrbox202511_05~63636227b4.en.html
- Banco Central de Chile. (2017). *Gestión del Sistema de Pagos de Alto Valor del Banco Central de Chile 2017*. Consultado el 7 de octubre de 2026, desde <https://www.bcentral.cl/documents/33528/112502/gestionsistemapagosaltovalor2017.pdf/b1e2f842-1751-219a-b177-0411b06da6d3?t=1571260437148>
- Banco Central de Chile. (s.f.). *Proof of concept CBDC*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde <https://www.bcentral.cl/en/areas/financial-technology-hub/central-bank-digital-currency/proof-of-concept-cbdc>
- Banco de España. (2026). *Sesión informativa Proyecto Pontes*. Consultado el 7 de octubre de 2026, desde https://www.bde.es/f/webbe/INF/MenuVertical/SistemasDePago/pontes/Sesion_informativa_Proyecto_Pontes.pdf
- BCE. (2025, 1 de julio). *El BCE se compromete con planes de liquidación DLT con una estrategia de doble vía*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde <https://www.bde.es/f/webbe/GAP/Secciones/SalaPrensa/ComunicadosBCE/NotasInformativasBCE/25/presbce2025-76.pdf>
- BCE. (2026a, 21 de septiembre). *Eurosystem brings central bank money to tokenised finance*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde <https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2026/html/ecb.pr260921~e754847a7b.en.html>
- BCE. (2026b, 21 de septiembre). *ECB to invest part of own funds in tokenised securities, with settlement via Pontes*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2026/html/ecb.pr260921_1~5a011ecbea.en.html
- Bilotta, N. (2026, abril). *The digital euro, Pontes and Appia: a problem in search of solutions?* [Florence School of Banking and Finance, EUI]. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde <https://fbf.eui.eu/the-digital-euro-pontes-and-appia-a-problem-in-search-of-solutions/>
- BIS. (2025). *III. The next-generation monetary and financial system* [Annual Economic Report 2025]. Consultado el 7 de octubre de 2026, desde <https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2025e3.htm>
- Cipollone, P. (2026a, 12 de marzo). *Infraestructura para las finanzas digitales de Europa* [Blog del BCE]. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde <https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2026/html/ecb.blog20260312~5dfa697fdd.es.html>
- Cipollone, P. (2026b, 6 de octubre). *Money in the digital age: digital euro, tokenisation and the role of central banks*. Consultado el 6 de octubre de 2026, desde <https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2026/html/ecb.sp261006~0da978f159.en.html>
- ComBanc. (s.f.). *Entrega contra pago*. Consultado el 7 de octubre de 2026, desde <https://www.combanc.cl/Publico/contenido/docto.aspx?param=74>
- RWA.xyz. (2026). *Tokenized real-world assets dashboard*. Consultado el 7 de octubre de 2026, desde <https://app.rwa.xyz/>



Disclaimer

Este documento ha sido preparado por el Área de Research del Club de Finanzas FEN con fines exclusivamente informativos. Su contenido incluye datos, análisis y proyecciones elaborados por sus autores o extraídos de fuentes consideradas confiables, sin que estos hayan sido sometidos a una revisión independiente por parte del Club de Finanzas, la Facultad de Economía y Negocios ni la Universidad de Chile. En consecuencia, ninguna de estas instituciones garantiza, de forma expresa o tácita, la exactitud, completitud o veracidad de la información aquí contenida. **Este informe responde a un propósito estrictamente académico y formativo, enmarcado en el quehacer universitario, y en ningún caso debe interpretarse como una recomendación o asesoría de inversión.**

Las proyecciones o estimaciones incluidas en este documento se basan en metodologías de uso común y deben entenderse como ejercicios prospectivos. El comportamiento pasado de las variables económicas, sea favorable o desfavorable, no constituye garantía de resultados futuros.

Nada de lo expuesto en este documento constituye una oferta, invitación o sugerencia para comprar, vender o adquirir participación en activo o instrumento financiero alguno, ni puede servir como fundamento para la celebración de contratos, compromisos o decisiones de cualquier naturaleza.